FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

12 Vrai ou faux ?

1. « Dans un tube plus étroit, l'eau va plus lentement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : elle va plus vite.

2. « Dans $q_V = S \times v$, si S est en m² et v en m/s, q_V est en m³/s. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

3. « Le débit en masse est le même en tout point d'une canalisation. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai (en écoulement permanent).

13 Calculer une vitesse

1. q_V = 0,006 m³/s et S = 0,002 m². Calcule v. RÉA

   3 m/s.

2. q_V = 0,01 m³/s et S = 0,005 m². Calcule v. RÉA

   2 m/s.

3. S = 0,003 m² et v = 4 m/s. Calcule q_V. RÉA

   0,012 m³/s.

14 De l'aire à la vitesse

Un tube a un diamètre intérieur de 32 mm. Il transporte 0,002 m³/s d'eau.

1. Calcule le rayon en m, puis la section en m² (arrondie au cent-millième). RÉA

   r = 0,016 m ; $S = \pi \times 0{,}016^2 \approx 0{,}0008$ m².

2. Calcule la vitesse de l'eau (prends S = 0,0008 m²). RÉA

   0,002 ÷ 0,0008 = 2,5 m/s.

15 La réduction

Une tuyauterie de section 30 cm² est raccordée à une tuyauterie de section 10 cm². L'eau arrive à 1,2 m/s.

1. Calcule le débit en m³/s (30 cm² = 0,003 m²). RÉA

   0,003 × 1,2 = 0,0036 m³/s.

2. Calcule la vitesse dans la petite tuyauterie. RÉA

   0,0036 ÷ 0,001 = 3,6 m/s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

16 Doubler le diamètre

On remplace un tube de 20 mm de diamètre par un tube de 40 mm, sans changer le débit.

1. Par combien la section est-elle multipliée ? ANA

   Par 4 (le rayon est multiplié par 2, la section par $2^2 = 4$).

2. Que devient la vitesse de l'eau ? ANA

   Elle est divisée par 4.

17 Choisir le bon tube

Pour remplir une cuve de 6 m^3 en 20 minutes, il faut un débit de 0,005 m^3/s. Pour éviter le bruit et l'usure, la vitesse de l'eau ne doit pas dépasser 2 m/s. L'atelier a des tubes de diamètres intérieurs 40 mm, 50 mm et 60 mm.

Diamètre (mm)	40	50	60
Section (m^2)	0,00126	0,00196	0,00283
Vitesse (m/s)	**4,0**	**2,6**	**1,8**

1. Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tube (arrondie au dixième) et complète le tableau. RÉA

   Voir le tableau : 4,0 m/s ; 2,6 m/s ; 1,8 m/s.

2. Quel tube faut-il choisir ? Justifie. VAL

   Le tube de 60 mm : c'est le seul où la vitesse (1,8 m/s) est inférieure à 2 m/s.

18 La lance d'incendie

Une lance d'incendie débite 500 L/min. Le tuyau a une section de 20 cm^2 et la buse de sortie une section de 1,5 cm^2.

1. Convertis le débit en m^3/s (arrondi au dix-millième). RÉA

   500 L/min ≈ 8,33 L/s ≈ 0,0083 m^3/s.

2. Calcule la vitesse dans le tuyau (20 cm^2 = 0,002 m^2), arrondie au dixième. RÉA

   0,0083 ÷ 0,002 ≈ 4,2 m/s.

3. Calcule la vitesse à la sortie de la buse (1,5 cm^2 = 0,00015 m^2), arrondie à l'unité. RÉA

   0,0083 ÷ 0,00015 ≈ 55 m/s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

19 Le nettoyeur haute pression

Un nettoyeur haute pression débite 8 L/min. La buse de sortie a une section de 1,6 mm², soit 0,0000016 m².

1. Convertis le débit en m³/s (arrondi au cent-millième). RÉA

   8 L/min = 0,1333 L/s ≈ 0,00013 m³/s.

2. Calcule la vitesse de l'eau à la sortie de la buse (prends 0,00013 m³/s). RÉA

   0,00013 ÷ 0,0000016 ≈ 81 m/s.

3. Pourquoi ne faut-il jamais diriger le jet vers une personne ? COM

   L'eau sort à environ 81 m/s, soit près de 300 km/h : le jet peut blesser gravement.

20 La soufflette d'air comprimé

Une soufflette d'atelier reçoit de l'air par un tuyau de section 50 mm² où il circule à 4 m/s. La sortie a une section de 2 mm².

1. Combien de fois la section de sortie est-elle plus petite ? RÉA

   50 ÷ 2 = 25 fois.

2. On admet que le débit en volume se conserve. Calcule la vitesse de sortie. RÉA

   4 × 25 = 100 m/s.

3. Pourquoi est-il interdit de souffler les copeaux sur ses vêtements ou sur la peau ? COM

   L'air sort à environ 100 m/s : il projette des copeaux et peut faire pénétrer de l'air ou des particules sous la peau.

21 Problème · Refroidir une torche TIG

La torche TIG d'un poste à souder est refroidie par une circulation d'eau. Le circuit a un débit de 1,2 L/min. Le tuyau d'alimentation a un diamètre intérieur de 4 mm ; dans la torche, le canal a une section de 4 mm².

1. Convertis le débit en m³/s. RÉA

   1,2 L/min = 0,02 L/s = 0,00002 m³/s.

2. Calcule la section du tuyau en mm² (arrondie au dixième). RÉA

   π × 2² ≈ 12,6 mm².

3. Le débit étant conservé, compare les vitesses dans le tuyau et dans la torche. ANA

   La section est environ 3 fois plus petite dans la torche (12,6 ÷ 4 ≈ 3,1) : l'eau y va environ 3 fois plus vite.

4. Calcule la vitesse dans la torche (4 mm² = 0,000004 m²). RÉA

   0,00002 ÷ 0,000004 = 5 m/s.

5. Si le tuyau est pincé, que devient le débit ? Quelle conséquence pour la torche ? VAL

   Le débit diminue : la torche est moins bien refroidie et risque de chauffer.